ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงงานตัวอย่าง · 62.40 kWp

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น

เสนอ	**บริษัท โรงงานตัวอย่าง จำกัด**
จัดทำโดย	**บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด**
เลขที่เอกสาร	**EX-16-0001**
วันที่	**1 พฤศจิกายน 2569**
สถานะแบบ	**FOR PERMISSION**

สรุปผู้บริหาร

ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 62.40 kWp สำหรับ โรงงานตัวอย่าง ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแบบติดตั้งจริงและข้อมูลอากาศรายชั่วโมงของพื้นที่

กำลังติดตั้ง **62.40 kWp**	จำนวนแผง **96**	กำลังอินเวอร์เตอร์ **50.00 kW**
ผลิตไฟปีแรก **102,256 kWh**	ประหยัดปีแรก **365,756 บาท**	ระยะคืนทุน **3.5 ปี**
IRR **30.6 %**	ประหยัดรวม 25 ปี **12,594,415 บาท**	ลด CO_2 **48.6 t/ปี**

CO_2 = ไฟที่ผลิต × 0.475 kgCO_2e/kWh (ค่าการปล่อยของไฟฟ้าไทย TGO 2569)

ระบบที่เสนอ

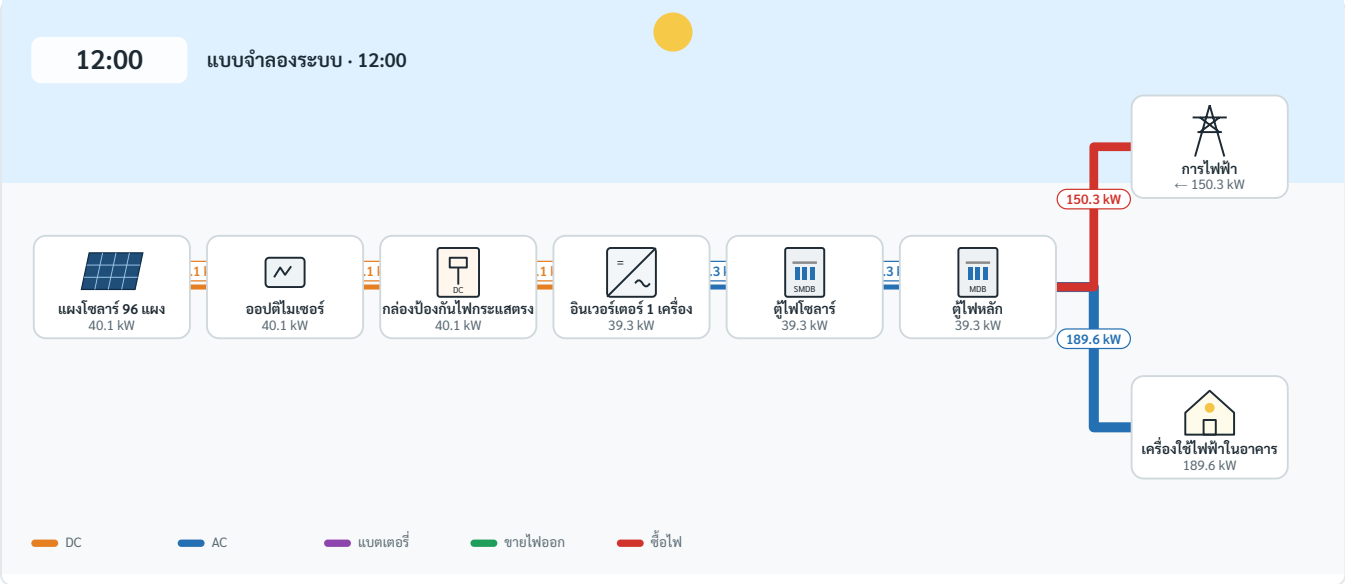
รายการ	ยี่ห้อ · รุ่น	จำนวน
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi LR7-72HVH-650M · 650 Wp	96
อินเวอร์เตอร์	Huawei SUN2000-50KTL-M3 · 50 kW	1

ระนาบติดตั้งแผง

#	มุมเอียง	ทิศ (0 = เหนือ)	จำนวนแผง	kWp
1	4.5°	18°	32	20.80
2	13.7°	198°	32	20.80
3	23.2°	198°	32	20.80

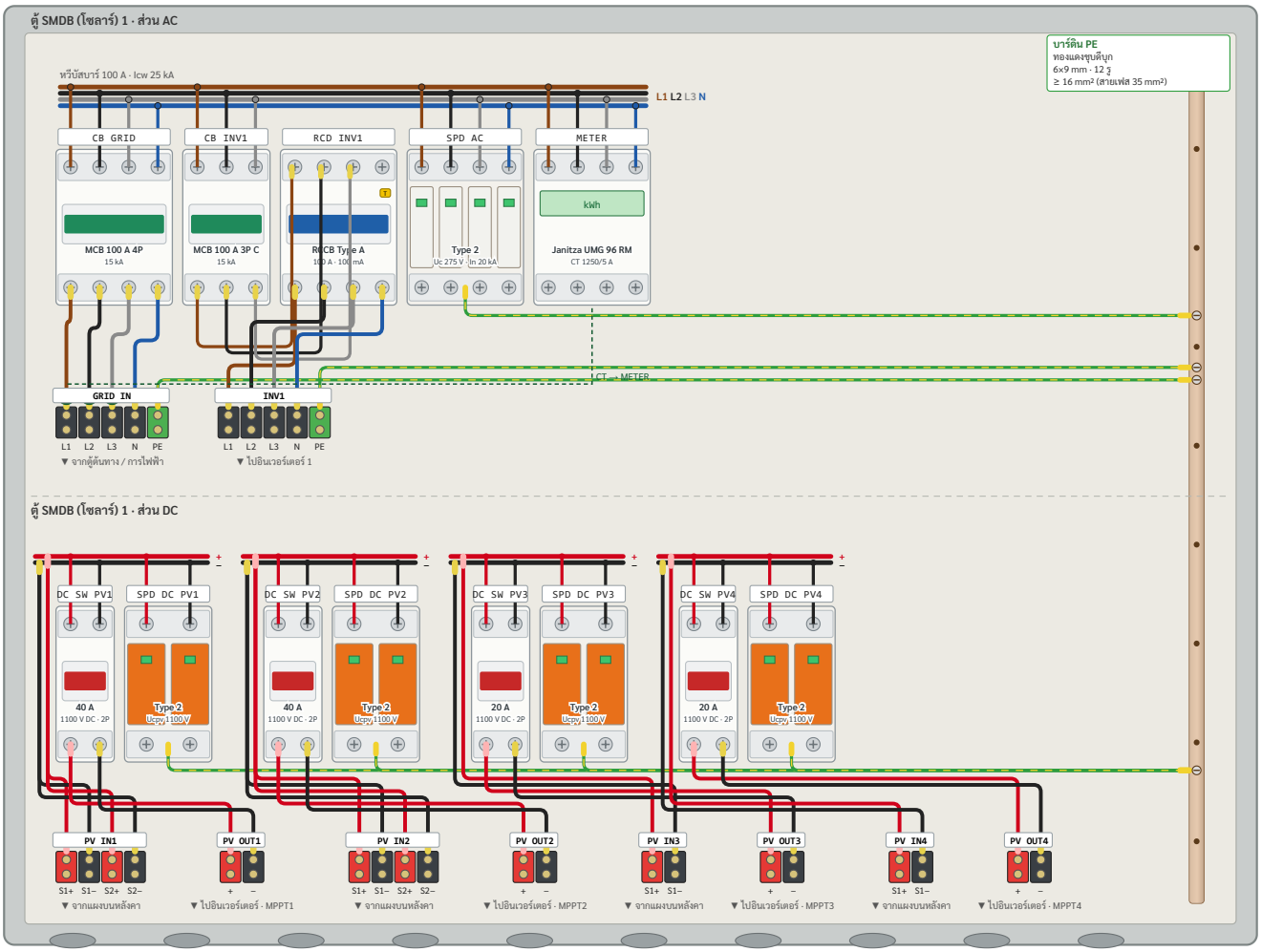
อัตราส่วน DC/AC 1.25

แบบจำลองการทำงานของระบบ (วันเฉลี่ย เวลา 12:00)



ตัวเลขจากผลจำลองรายชั่วโมงทั้งปีและการใช้ไฟของอาคาร · ดูการไหล 24 ชั่วโมงพร้อมคำบรรยายได้ที่ปุ่ม "แบบจำลองระบบ"

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1



ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · 400 V 3Ø · อุปกรณ์ 13 ชิ้น · ราง DIN ≥ 19 โมดูล · IP 65

⚠ แบบประกอบทั่วไป — ตำแหน่งขั้วจริงต่างตามยี่ห้อ ตรวจกับอุปกรณ์จริงและวิศวกรผู้ควบคุมก่อนประกอบ

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

อุปกรณ์ในตู้

อุปกรณ์	พิกัด
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	MCB 100 A 4P · 15 kA
SPD AC	Type 2 · Uc 275 V · In 20 kA · 3P+N
Meter / EXL	Janitza UMG 96 RM · CT 1250/5 A
PV Huawei SUN2000-50KTL-M3 50 kW	MCB 100 A 3P C · 15 kA
RCD PV Huawei SUN2000-50KTL-M3 50 kW	RCCB Type A · 100 A · 100 mA · 4P
DC isolator MPPT1	40 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT2	40 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT3	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT3	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT4	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT4	Type 2 · Ucpv 1100 V

บาร์ดิน PE: ทองแดงชุบดีบุก 6×9 mm · 12 รู · ≥ 16 mm² · ค่าที่ยังเป็นค่าทั่วไปของผู้ผลิต 3 รายการ — ยืนยันกับอุปกรณ์จริงก่อนสั่งซื้อ

หางปลาที่ใช้

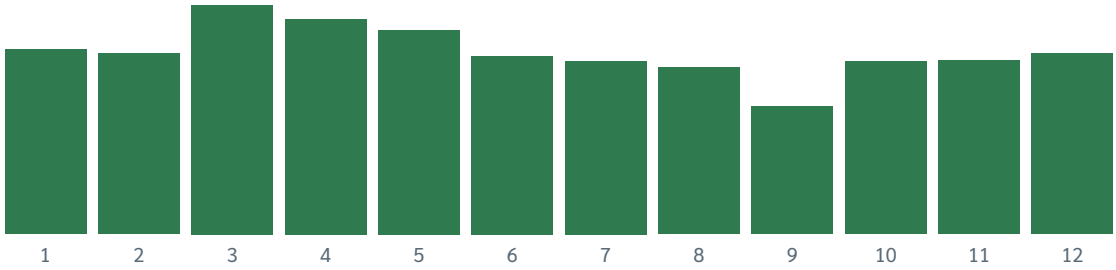
รหัส	ชนิด	mm²	จำนวน
E1508	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	1.5	4
E4009	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	4	12
E6012	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	6	17
SV5.5-4	หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	4	20
RV5.5-5	หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)	6	5

พลังงานที่ผลิตได้

ผลิตปีแรก (P50)
102,256 kWh

ผลผลิตจำเพาะ
1,639 kWh/kWp

PR
85.1 %



เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kWh	8,727	8,531	10,817	10,173	9,639	8,418	8,187	7,878	6,036	8,154	8,202	8,529

ผลผลิตที่ระดับความเชื่อมั่น (kWh/ปี)

P50	P75	P90	P95
102,256	98,742	95,571	93,678

จำลองรายชั่วโมง 8,760 ชม. ด้วยข้อมูลอากาศ PVGIS ปี 2023 · รวมเงา อุณหภูมิ ฝุ่น สาย อินเวอร์เตอร์ · P90 = มั่นใจ 90% ว่าผลิตได้อย่างน้อยเท่านี้

ผลตอบแทนการลงทุน

ราคาลงทุน	**1,248,000 บาท**
ประหยัดปีแรก	**365,756 บาท**
คืนทุน	**3.5 ปี**
IRR	**30.6 %**
NPV	**4,221,943 บาท**
LCOE	**1.18 บาท/kWh**

ปีที่	kWh	ประหยัด	สะสม (โครงการ)
1	102,256	362,098	-898,382
5	100,832	401,869	595,677
10	99,080	457,780	2,698,138
15	97,358	521,471	5,095,624
20	95,666	594,022	7,829,443
25	94,004	676,667	10,946,677

ค่าไฟขึ้น 3 %/ปี · อัตราคิดลด 6.5 % · แผงเสื่อมปีแรก 1 % และ 0.35 %/ปี · ประหยัดคิดจากบิลจริง 12 เดือนก่อน/หลังติดตั้ง

รายการวัสดุ (BOM) (1/3)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
PV Module · LONGi	LR7-72HVH-650M 650 Wp	96	แผ่น
Inverter · Huawei	SUN2000-50KTL-M3 50 kW	1	เครื่อง
ตู้ MDB	250A 4P + SPD Type II · 800×1500×500 mm	1	ตู้
ตู้ SMDB	100A 4P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้
Optimizer · Huawei	MERC-1300W-P 1300 W	48	ตัว
Mounting Rail	อลูมิเนียม 4.2 ม./เส้น · 18 แนว รวม 222.96 ม.	66	เส้น
Rail Splice	ข้อต่อราง	48	ตัว
Curved-sheet Clamp / L-Feet	แคลมป์/L-Feet สำหรับเมทัลชีทโค้ง ยึดที่แป (ปรับมุมตามโค้ง) · ทุก 1.2 ม.	210	ตัว
End Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/ปลายช่วงแผง/ราง	36	ตัว
Mid Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/รอยต่อแผง (ราง 2 เส้น)	174	ตัว
Ground Lug	ต่อรางลงดิน 1 ตัว/แนวราง	18	ตัว
Grounding Plate / Clip	ใต้ Mid Clamp ทุกจุด (ความปลอดภัยสูงสุด · ลดความต้านทานกราวด์)	174	ตัว
รางไวร์เวย์ปิด (Metal Wireway)	75×50 mm · สายรวม ≤ 20% ของพื้นที่ราง · 6 สตริง (สาย 10 sq.mm) · ใช้ 9% · ยาว 156.32 ม. (+10%)	58	ท่อน (3 ม.)
ข้องอ (Elbow)	75×50 mm ทุกมุมเลี้ยว + ลงขอบหลังคา	19	ตัว
ตัวยึดท่อ/ราง (ยึดรางทางเดิน/L-Feet)	ทุก 1.0 ม.	184	ตัว
สามทาง (Tee) / กล่องต่อ	75×50 mm จุดที่ท่อ/รางมาบรรจบ	14	ตัว
PV Cable ในท่อ/ราง (H1Z2Z2-K)	10 sq.mm จากปลายสตริงลงท่อ/รางถึงขอบหลังคา (+10%)	165	ม.
Roof Walkway Panel	ทางเดินบนหลังคา (ZAM/FRP/Aluminum) กว้าง 0.4 × ยาว 1 ม./แผ่น · ยาวรวม 162.646 ม.	165	แผ่น
Walkway Support Rail	ตัดยาว 0.625 ม. (กว้างทางเดิน + รางสายไฟข้างทางเดิน + ยื่นปลาย 0.05 ม. × 2 ข้าง) วางขวางทุก 1.0 ม. · รวม 106.25 ม.	29	เส้น
L-Feet (Walkway)	2 ตัว/แถวรองรับ · รอยต่อแผ่นใช้ชุดร่วมกัน	340	ตัว
Walkway Clamp / Bolt Set	ยึดแผ่นทางเดินกับราง 2 ชุด/แถว	340	ชุด
ปั๊มน้ำแรงดันสูง + ตู้คอนโทรล	ขนาด 3.0 HP (2200W)	1	ชุด
หัวก๊อกน้ำล้างแผง (Water Tap)	บอลวาล์ว 1/2" เกรดอุตสาหกรรม + ข้อต่อสามทาง HDPE (ตามตำแหน่งที่วาง)	15	ชุด
ท่อน้ำ HDPE สีดำ (PE100 PN10)	OD 32 มม. (30 ลิตร/นาที · 0.93 ม./วินาที · สูญเสีย 1.94 ม.) · เดินตามขอบบนแถวแผง (+10%)	133	ม.
ท่อเมนน้ำ UPVC/PVC	3/4" (1.26 ม./วินาที · สูญเสีย 0.78 ม.) · เดินแนวดิ่งลงถึงปั๊ม (+20%)	10	ม.
วาล์วประตูน้ำ (Gate/Ball Valve)	3/4" เปิด-ปิดท่อเมน	1	ชุด

รายการวัสดุ (BOM) (2/3)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
บันไดเซอร์วิสแนวดิ่ง (Fixed Ladder)	เหล็กชุบ HDG (ASTM A123) สูง 9.5 ม. · 3 ช่วง (ช่วงละ ≤ 3.66 ม.) · กว้าง 450 มม. · ลูกบันได 27 ลูก ทุก 0.3 ม. · รางยื่นเหนือชานพัก 1.07 ม. [OSHA 1910.23]	1	ชุด
ขายึดบันได + เพลทยึดผนัง (Wall Bracket)	ทุก ≤ 1.5 ม. ต่อราง · ห่างผนัง 0.3 ม. · พุกเหล็ก/พุกเคมี	18	ตัว
กรงป้องกันตก (Safety Cage)	ห่วงกรง 9 วง ทุก ≤ 1.2 ม. + เหล็กแนวดิ่ง · ยาวรวม 5.04 ม. (เริ่ม 2.2 ม. เหนือฐานแต่ละช่วง) [OSHA 1910.28]	1	ชุด
ชานพักระหว่างบันได (Rest Platform)	ตะแกรงเหล็กชุบ HDG + ราวกันตก 1.07 ม. · เมื่อสูงแนวดิ่งเกิน 12 ฟุต (3.66 ม.) [OSHA 1910.25]	2	จุด
ชานพักบนหลังคา (Roof Landing Platform)	ตะแกรงเหล็กชุบ HDG + ราวกันตก 1.07 ม. ที่ระดับชายคา	1	จุด
Distribution Transformer	630 kVA 22 kV/400–230 V Dyn11 · แขวนเสาคู่	1	ลูก
Concrete Pole 12 m	เสาคอนกรีตอัดแรงรับหม้อแปลง + คอน/คานรับ (พื้นถึงก้นหม้อแปลง 4 ม.)	2	ต้น
Drop Out Fuse Cutout 22 kV	100 A · พร้อมฟิวส์ลิงก์ 40K ตามพิกัดหม้อแปลง · 3 ตัว/หม้อแปลง	3	ตัว
Lightning Arrester 21 kV 10 kA	ล่อฟ้าแรงสูง 3 ตัว/หม้อแปลง · ต่อลงดิน	3	ตัว
Pin Insulator 22 kV	ลูกถ้วยก้านตรงบนคอนแรงสูง 3 ลูก/หม้อแปลง	3	ลูก
Steel Crossarm (Galvanized)	คอนแรงสูง · คอนฟิวส์ · คอนล่อฟ้า · คอนแรงต่ำ 4 ชุด/หม้อแปลง + แท่นรับหม้อแปลง	4	ชุด
Animal Cover (Bushing/Cutout/Arrester)	ฝาครอบกันสัตว์ บุชชิ่ง 3 + ฟิวส์ 3 + ล่อฟ้า 3 ต่อหม้อแปลง	9	ตัว
Animal Guard (Aluminium Sheet)	แผ่นอลูมิเนียมกันงู/สัตว์เลื้อยคลาน รอบโคนเสา สูง 0.6 ม.	2	ต้น
HV Jumper Wire (PIC/SAC 50 sq.mm)	ลูกถ้วย → ฟิวส์ → ล่อฟ้า → บุชชิ่งแรงสูง	15	ม.
Cable Support Pole 8 m	เสารับสาย/ladder + คอน ลูกถ้วย/แคลมป์แขวนสาย	3	ต้น
Secondary Rack 4-spool (Galvanized)	เหล็กแบนชุบยึดผนัง รับสายเมนเข้าอาคาร · สายเมน หม้อแปลง 1 → ตู้ MDB 1	2	ชุด
Spool Insulator	ลูกถ้วย spool บน secondary rack · 4 ลูก/ชุด	8	ลูก
Service Entrance Weatherhead 100 mm	หัวงูเห่า 100 มม. · 4 เส้น/หัว (≤ 40%) + ท่อลงตามผนัง + ข้องอทะลุผนัง + ซีลกันน้ำ	2	ชุด
Cable Ladder 500×100 mm (HDG)	ในอาคาร จุดทะลุผนัง → ตู้ MDB 1 · 3.5 ม. · 3 ม./ท่อน	2	ท่อน
Cable Ladder Bend 90° 500 mm	ข้องอตามจุดหักของแนว ladder	1	ตัว
Ladder Support / Hanger	ที่แขวน/ยึด ladder ทุก 1.5 ม.	4	ชุด
Cable Cleat (single core)	ยึดสายเมนบน ladder ทุก 1 ม. · 300 sq.mm	32	ตัว
Split-bolt Connector	ต่อสายที่ rack · 300 sq.mm	8	ตัว
LV Main Cable (single core)	300 sq.mm × 4 เส้น (L1 L2 L3 N) × ขนาน 2 ชุด · 53.8 ม./เส้น · สายเมน หม้อแปลง 1 → ตู้ MDB 1	474	ม.
Zero Export Meter · Janitza	Janitza UMG 96 RM · LV 400 V เข้า MDB · Busbar 1250 A	1	ชุด
Current Transformer (CT)	1250/5 A class 0.5	3	ตัว

รายการวัสดุ (BOM) (3/3)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
PV Cable (H1Z2Z2-K)	10 sq.mm (+/–)	33	ม.
MC4 Connector	คู่	12	คู่
AC Cable (CV)	25 sq.mm 4C	95	ม.
Earth Cable (THW-G)	6–16 sq.mm ตาม วสท. ตาราง 4-2	10	ม.
Ground Test Box	200×400×120 มม. · ขอบล่างสูงเหนือพื้น 0.5–1 ม. · 1 กล่อง/เส้นสายดิน	1	กล่อง
Pull Box (กล่องพักสายดิน)	200×200×100 มม. · กันน้ำ IP65 · ที่จุดเริ่มสายดินก่อนดิ่งลง	1	กล่อง
Ground Rod 5/8" × 2.4 m	Ø 16 มม. เหล็กหุ้มทองแดง (copper-bonded) · หลายต้นต่อจุด = ห่างกัน ≥ ความยาวหลัก	1	ต้น
Exothermic Weld Powder (one-time)	ผงเชื่อมหลอม/ตลับ 1 นัด/จุดต่อสาย–หลักดิน (Cadweld-type)	1	นัด
Graphite Mould (เบ้าหลอม)	สายกับหลักดิน 5/8" · 10 sq.mm · 1 อัน/ขนาด · พร้อมที่จุด (flint igniter) + แคลมป์จับเบ้า	1	อัน
IMC/EMT Conduit	3 ม./ท่อน	18	ท่อน
MCCB with Ground Fault	100 A 4P	1	ตัว
DC Protection Box (Fuse Box)	1000 Vdc · string fuse + DC SPD + DC isolator (visible break, lockable)	1	ตู้
DC String Fuse gPV + Holder	1000 Vdc · ตามกระแสสตริง · + / –	12	ตัว
DC SPD Type II	1000 Vdc	1	ชุด
DC Isolator Switch	1000 Vdc · visible break · lockable (IEC 60947-3)	1	ตัว
AC SPD Type II	3P+N	1	ชุด
Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 4P 100 A	1	ตัว
PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 3P 100 A curve C	1	ตัว
Data Logger · Smart	Smart Logger	1	ชุด
Router · 4G	4G Router	1	ชุด
RS485 Communication Cable	shielded twisted pair · ตามระยะจริง	1	ชุด

รายการวัสดุตามแบบ ไม่แสดงราคารายรายการ

รับประกัน · ระยะเวลา · เงื่อนไข

รับประกันกำลังผลิตแผง	30 ปี
รับประกันตัวแผง	15 ปี
รับประกันอินเวอร์เตอร์	ไม่มีข้อมูล
รับประกันงานติดตั้ง (ปี)	2 ปี
ระยะเวลาติดตั้ง (วัน)	45
ระยะเวลาขออนุญาตการไฟฟ้า (วัน)	60
ใบเสนอราคามีผล (วัน)	30

เงื่อนไขการชำระเงิน

ไม่มีข้อมูล

เงื่อนไข

ไม่มีข้อมูล

สิ่งที่ไม่รวม

ไม่มีข้อมูล

การรับประกันอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต (datasheet)

ลงนาม

ผู้ลงนามด้านล่างรับทราบรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ลูกค้า
บริษัท โรงงานตัวอย่าง จำกัด
วันที่ .....

ผู้เสนอ
บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด
วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)
วันที่ .....